

TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

PRÁCTICA 4: DUALIDAD

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 4 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

Ejercicio 4.1 (Desigualdades “casi en todo punto” y planes). Sean $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ y c, ϕ, ψ funciones medibles.

- Supongamos que existen $N \subset X$ y $M \subset Y$ con $\mu(N) = \nu(M) = 0$ tales que $\phi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)$ para todo $x \notin N$ y todo $y \notin M$. Probar que $\phi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)$ para π -casi todo (x, y) .
- Mostrar que la conclusión es *falsa* si sólo se supone que la desigualdad vale $(\mu \otimes \nu)$ -c.t.p.: tomar $X = Y = [0, 1]$, $\mu = \nu = \mathcal{L}^1$, $c = \mathbf{1}_{\{x \neq y\}}$, $\phi = \psi = \frac{1}{2}$ y $\pi = (\text{id}, \text{id})_{\#} \mu$.
- Explicar por qué (b) obliga a definir la clase admisible $\mathcal{A}_c$ con la desigualdad en *todo* punto, y qué fallaría en la dualidad débil (Proposición 4.1.4) con una definición “c.t.p.”.

Ejercicio 4.2 (Dualidad a mano). Sean $\mu = \mathcal{L}^1|_{[0,1]}$ y $\nu = \mathcal{L}^1|_{[1,2]}$.

- Para $c(x, y) = |x - y|$, probar que $(\varphi, \psi) = (-x, y)$ es admisible y que el plan $\pi = (\text{id}, T)_{\#} \mu$ con $T(x) = x + 1$ tiene costo igual a $\mathcal{D}(\varphi, \psi)$. Concluir que ambos son óptimos y que el costo óptimo es 1. ¿Hay otros planes óptimos?
- Para $c(x, y) = |x - y|^2$, hallar un par admisible (φ, ψ) que sature en el gráfico de T (buscar ψ afín) y concluir que T es óptimo también para el costo cuadrático. ¿Es único el plan óptimo en este caso?
- Interpretar φ y ψ en términos del problema del transportista (precios de carga y descarga) de este capítulo. Observar que en (a) *todo* plan de $\Pi(\mu, \nu)$ es óptimo; explicar por qué.

Ejercicio 4.3 (Funciones semicontinuas y medidas signadas). Sea X un espacio métrico compacto y $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ semicontinua inferiormente y acotada inferiormente. Para una medida de Borel signada finita μ probar que

$$\sup \left\{ \int_X g \, d\mu : g \in C_b(X), g \leq f \right\} = \begin{cases} \int_X f \, d\mu, & \text{si } \mu \geq 0, \\ +\infty, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Sugerencia: para la primera alternativa usar el Ejercicio 2.6; para la segunda, la descomposición de Hahn de μ y funciones continuas que aproximen a $-k \mathbf{1}_A$ sobre un conjunto A con $\mu(A) < 0$. Este cálculo es el que identifica la transformada de Legendre–Fenchel de la restricción $\varphi \oplus \psi \leq c$ en la demostración del Teorema 4.1.3.

Ejercicio 4.4 (★ Dualidad para costos semicontinuos inferiores). En la Sección 4.4 se demuestra el Teorema 4.1.3 para X, Y compactos y c continua. Extenderlo a $c: X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ semicontinua inferiormente, con X, Y compactos, siguiendo estos pasos.

- Por el Ejercicio 2.5, existen $c_k \in C(X \times Y)$ con $c_k \nearrow c$. Sean π_k planes óptimos para c_k . Probar que toda subsucesión de (π_k) tiene una subsucesión convergente a un plan π y que, para todo k_0 fijo, $\int c_{k_0} \, d\pi \leq \lim_k \min_{\Pi} \int c_k \, d\gamma$. Deducir, con convergencia monótona, que $\int c \, d\pi \leq \lim_k \min_{\Pi} \int c_k \, d\gamma$, y por lo tanto que $\min_{\Pi} \int c_k \, d\gamma \nearrow \min_{\Pi} \int c \, d\gamma$.
- Probar que $\mathcal{A}_{c_k} \subset \mathcal{A}_c$ y concluir

$$\sup_{\mathcal{A}_c} \mathcal{D} \geq \sup_k \sup_{\mathcal{A}_{c_k}} \mathcal{D} = \sup_k \min_{\Pi} \int c_k \, d\gamma = \min_{\Pi} \int c \, d\gamma \geq \sup_{\mathcal{A}_c} \mathcal{D},$$

donde la última desigualdad es la dualidad débil.

- (c) ¿Qué cambia si X, Y son sólo completos y separables? Consultar [2, Thm. 1.3] o [1, Thm. 1.39].

REFERENCIAS

- [1] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.
- [2] Cédric Villani. *Topics in Optimal Transportation*, volume 58 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2003.